

AdoptaFácil V2.0

Documento de Entrega del Proyecto

Consolidado de Requerimientos, Desarrollo e Implementación

Fecha de entrega: 27 de septiembre de 2026

Preparado por: Equipo de desarrollo AdoptaFácil (Fabián · Sebastián)

Estado del proyecto: Desarrollo finalizado — listo para entrega y pruebas del cliente

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido.....	2
1. Resumen Ejecutivo.....	3
1.1 Alcance de esta entrega.....	3
2. Arquitectura General	3
2.1 Invariantes de seguridad — no negociables, verificados por pruebas automáticas.....	3
3. Módulos Entregados	5
3.1 M01 — Organizaciones y Verificación.....	5
3.2 M02 — Usuarios, Autenticación y Control de Acceso	5
3.3 M03 — Animales y Expediente Clínico.....	5
3.4 M04 — Adopciones.....	5
3.5 M05 — Donaciones.....	6
3.6 M06 — Campañas.....	6
3.7 M07 — Apadrinamientos.....	6
3.8 M08 — Voluntariado.....	6
3.9 M09 — Banco de Recursos	6
3.10 M10 — Marketplace	6
3.11 M11 — Comunidad	6
3.12 M12 — Reputación y Confianza	6
3.13 M13 — Dashboards y Analítica de Plataforma.....	6
3.14 M14 — Portales Multi-organización	7
3.15 Motor de Pagos.....	7
4. Decisiones de Negocio Ya Confirmadas	8
5. Calidad, Pruebas y Verificación	9
6. Pendientes y Alcance Futuro.....	10
6.1 Bloqueados por aprobación o decisión de un tercero	10
6.2 Pendientes de definición del cliente	10
6.3 Mejoras menores.....	11
7. Nota sobre la Trazabilidad de Requerimientos	12
Anexo — Estado Consolidado por Módulo	13

1. Resumen Ejecutivo

AdoptaFácil V2.0 es una plataforma web multi-tenant para el ecosistema de rescate animal en Colombia: organizaciones de protección animal y personas naturales (adoptantes, donantes, voluntarios) conviven en un mismo sistema para adopciones, donaciones, campañas, apadrinamientos, voluntariado, marketplace y comunidad. El sello distintivo del proyecto es la transparencia y la confianza: la plataforma es gratuita para las organizaciones, y el ingreso del negocio proviene de una comisión transparente sobre las transacciones de dinero que procesa.

Este documento consolida, en un solo lugar y para consulta del cliente, todo lo que el equipo de desarrollo construyó: los módulos entregados, las decisiones de negocio ya tomadas y confirmadas, la arquitectura de seguridad transversal, y — de forma transparente — los puntos que quedan pendientes y la razón concreta de cada uno (bloqueo externo, o decisión que corresponde definir al cliente). No se documenta nada como "terminado" que no lo esté: cada afirmación de este documento fue verificada directamente contra el código y las pruebas automatizadas del sistema, no solo contra lo que se planeó construir.

1.1 Alcance de esta entrega

El desarrollo cubrió el roadmap completo acordado por olas: fundación multi-tenant (Ola 0), el núcleo operativo de organizaciones/animales/adopciones/portales (Ola 1), el motor de dinero de donaciones/campañas/apadrinamientos (Ola 2), y comunidad/voluntariado/banco de recursos/marketplace/reputación (Ola 3) — los 14 módulos funcionales de negocio del sistema, más el motor de pagos y los dashboards de administración de plataforma.

2. Arquitectura General

El sistema es un monorepo (pnpm + Turborepo) con cuatro paquetes principales: la API (NestJS sobre Node 20, PostgreSQL 16 vía Prisma), la aplicación web (React 18 + Vite + Tailwind), un paquete de contratos compartido (tipos TypeScript, compilado dual ESM+CJS para que ambos lados consuman exactamente el mismo contrato) y un paquete de componentes de interfaz reutilizables.

2.1 Invariantes de seguridad — no negociables, verificados por pruebas automáticas

- Multi-tenant real con aislamiento a nivel de base de datos (Row-Level Security de PostgreSQL): toda tabla de negocio queda aislada por organización a nivel del motor de base de datos, no solo por lógica de aplicación. El proceso que atiende las peticiones se conecta con un rol de base de datos SIN privilegios de superusuario, que no puede saltarse este aislamiento aunque exista un error de programación en la API.
- Control de acceso por rol con denegación por defecto: ante cualquier duda o combinación no contemplada, el sistema responde "acceso denegado", nunca "permitido por accidente". Se evalúa siempre junto con la organización del usuario — un administrador de una organización jamás puede actuar sobre los datos de otra.
- Auditoría de solo-inserción e inmutable: todo evento relevante queda registrado en un historial que ni siquiera un super-administrador de la plataforma puede editar o borrar — reforzado a nivel de base de datos, no solo por convención de código.
- Manejo horario: toda fecha se almacena en UTC; la hora de Colombia solo se usa para mostrarla en pantalla, nunca para calcular o almacenar.

- Integraciones externas detrás de una capa simulable ("puertos"): pagos, almacenamiento de archivos, envío de correos y verificación de identidad de terceros (Google) están diseñados para poder probarse por completo sin depender de que el proveedor real esté configurado — así se probó exhaustivamente cada flujo de negocio antes de que existieran credenciales reales de producción.
- Contratos aditivos: la forma de los datos que ya consumen el frontend y el backend nunca se rompe; solo se enriquece. Esto permite desplegar cambios sin coordinar una migración simultánea de ambos lados.

3. Módulos Entregados

A continuación, cada módulo funcional del sistema con lo que efectivamente incluye. Todos están contruidos, probados (unitaria e integralmente) y verificados en vivo contra la aplicación real durante las rondas de control de calidad.

3.1 M01 — Organizaciones y Verificación

Registro y perfil institucional de la organización; gestión documental (RUT, certificado de existencia y representación legal, y otros documentos configurables) con control de versión, vencimiento y estado (pendiente, en revisión, observado, aprobado, rechazado, vencido); cola de revisión para el equipo de la plataforma con aprobar/rechazar/observar y motivo obligatorio.

Máquina de estados de formalización de cinco pasos (Informal → En proceso → Formalizada → ESAL → ESAL con RTE vigente), con historial completo y auditable de cada transición. El último paso dispara automáticamente una verificación del Régimen Tributario Especial ante la DIAN (hoy simulada — ver secciones 4 y 6).

Detección automática de organizaciones duplicadas por coincidencia de NIT o nombre muy similar, con una cola de revisión para el equipo de plataforma — mitigación de riesgo de captación ilegal exigida por el levantamiento original del proyecto.

Representante legal con firma digital y verificación de identidad; niveles de verificación de la organización que alimentan el indicador público de confianza.

3.2 M02 — Usuarios, Autenticación y Control de Acceso

Dos tipos de cuenta (Organización y Persona) con sesión JWT de corta duración más renovación automática. Nueve roles exactamente como los define el documento base del proyecto: siete roles internos de organización (Owner, Administrator, Operator, Volunteer, TemporaryCollaborator, Veterinarian, ReadOnlyAuditor) y dos roles de plataforma (PlatformAdmin, PlatformSuperAdmin), con matriz de permisos validada siempre en el backend — la interfaz solo refleja lo que el servidor ya exige.

Incluye inicio de sesión con Google para cualquier tipo de cuenta: si el correo ya existe, se vincula a esa cuenta; si no, se crea una cuenta Persona nueva (nunca una organización). Además, cada cuenta admite una sola sesión activa: iniciar sesión en un dispositivo nuevo cierra automáticamente la sesión anterior.

3.3 M03 — Animales y Expediente Clínico

Ficha completa del animal (especie, raza —incluye razas personalizadas—, edad calculada, tamaño, sexo, estado, fotografía); expediente clínico con historial de eventos (vacunas, tratamientos, cirugías) y recordatorios automáticos de próximas vacunas; registro de fallecimiento con motivo y trazabilidad hacia apadrinamientos activos del animal.

3.4 M04 — Adopciones

Catálogo público de animales en adopción con filtros; solicitud de adopción con evaluación exclusiva por la organización dueña del animal; contrato de adopción con firmantes resueltos dinámicamente (representante legal vigente + adoptante, nunca nombres fijos en el código); seguimiento post-adopción con hitos y evidencias.

3.5 M05 — Donaciones

Donaciones dirigidas a la plataforma, a una organización o a un animal específico; desglose transparente y siempre visible de monto bruto, comisión y monto neto; certificado de donación (solo organizaciones formalizadas) con plantilla, hash de verificación y código QR.

3.6 M06 — Campañas

Campañas con meta, categoría y avance en tiempo real; carga de evidencias de gasto (facturas y soportes) con reporte público de rendición de cuentas asociado a cada campaña.

3.7 M07 — Apadrinamientos

Pagos recurrentes mensuales con historial completo, suspensión y reactivación, evidencias periódicas de seguimiento del animal apadrinado, y facturación recurrente automatizada.

3.8 M08 — Voluntariado

Publicación de oportunidades de voluntariado, postulación e inscripción, registro de horas por el propio voluntario y validación de esas horas por la organización, y emisión de certificado de horas de servicio (incluye el caso de servicio social estudiantil).

3.9 M09 — Banco de Recursos

Publicación de necesidades puntuales de una organización (alimento, insumos médicos, etc.), oferta de donación en especie por parte de una persona, y coordinación de la entrega con evidencia.

3.10 M10 — Marketplace

Catálogo de productos propio de cada organización (nunca de terceros externos — decisión de alcance tomada explícitamente durante el levantamiento del proyecto), con contacto directo por WhatsApp; sin carrito de compras ni pago en línea dentro de esta plataforma.

3.11 M11 — Comunidad

Feed de publicaciones (general, campaña, aviso, evento) con comentarios y "me gusta"; la moderación es exclusiva del equipo de plataforma. Las organizaciones no moderan contenido de terceros; solo pueden borrar sus propias publicaciones.

3.12 M12 — Reputación y Confianza

Reseñas de una Persona hacia una organización, con validación obligatoria de que exista una interacción real previa (adopción aprobada, donación aprobada, o apadrinamiento con al menos un pago real) antes de poder reseñar — corrección de un hallazgo de la ronda de control de calidad. Cola de moderación de reseñas para el equipo de plataforma antes de que cuenten en el indicador público.

3.13 M13 — Dashboards y Analítica de Plataforma

Panel operativo para PlatformAdmin (documentos pendientes, duplicados sin resolver, reseñas pendientes) y dashboard financiero consolidado exclusivo para PlatformSuperAdmin: indicadores de organizaciones, tasa de crecimiento mensual, mapa real de Colombia por departamento (no un mapa

mundial — corrección explícita de alcance confirmada durante el proyecto), y cifras agregadas de recaudo/dispersión/neto.

3.14 M14 — Portales Multi-organización

Portal general de la plataforma (catálogo consolidado de todas las organizaciones) y un portal individual propio por organización, resuelto por subdominio (o por ruta alterna mientras se configura el dominio definitivo), con personalización de colores, logo, banner y contacto — restringida a variables controladas, nunca a código libre, para que ninguna organización pueda afectar la apariencia o la seguridad del portal general. Rediseño visual editorial/institucional del catálogo público completado y validado en vivo con el cliente.

3.15 Motor de Pagos

Pasarela de pago MercadoPago (Checkout Pro) para el recaudo de donaciones y apadrinamientos, con verificación criptográfica de cada notificación (webhook) recibida de la pasarela. Comisión de la plataforma fijada en 4% sobre el monto bruto, con IVA (19%) aplicado únicamente sobre esa comisión — nunca sobre el monto donado. Modelo de recaudo consolidado con dispersión T+1 manual a cada organización (no el split automático de MercadoPago).

4. Decisiones de Negocio Ya Confirmadas

Estas decisiones fueron tomadas explícitamente durante el proyecto y ya están reflejadas en el sistema construido — no son suposiciones del equipo de desarrollo:

Decisión	Valor / alcance confirmado
Comisión de la plataforma	4% sobre el monto bruto de donaciones y apadrinamientos
IVA	19% aplicado solo sobre la comisión, nunca sobre el monto donado
Pasarela de pago	MercadoPago (reemplazó a Wompi por decisión del cliente)
Modelo de recaudo	Consolidado con dispersión T+1 manual — sin split automático en el checkout
Roles del sistema	7 roles de organización + 2 de plataforma, nombres del documento base
Marketplace	Productos propios de cada organización, no de aliados comerciales externos
Modelo de ingreso a organizaciones	Gratuito — sin cuota de suscripción; el ingreso es 100% por comisión
Mapa del dashboard financiero	Mapa departamental real de Colombia, no un mapa mundial
Integración DIAN	Simulada (mock) en todo el sistema — sin integración real con la entidad todavía

5. Calidad, Pruebas y Verificación

Cada módulo cuenta con pruebas automatizadas unitarias y de integración, incluyendo una batería obligatoria de pruebas de "no filtración entre organizaciones" (una por cada tabla nueva de negocio) que verifica en la base de datos real que ninguna organización puede leer ni escribir datos de otra, ni siquiera con una petición manipulada. Al cierre de esta entrega, la suite completa de pruebas de integración pasa en verde (82 conjuntos de pruebas, más de 500 casos), y la de unitarias del backend y del frontend también.

Adicionalmente, se ejecutó una ronda completa de control de calidad manual contra la aplicación real (no solo contra las pruebas automatizadas), con cuentas de organización, de persona y de plataforma reales. Se encontraron y corrigieron los siguientes hallazgos, ya fusionados en el código:

- Reputación: no se exigía una interacción real antes de poder reseñar a una organización.
- Portal público y banco de recursos: las necesidades de una organización no se veían en su propio portal.
- "Registrar fallecimiento" de un animal era un aviso de "Próximamente" sin funcionalidad real.
- Dashboard financiero: faltaba la tasa de crecimiento mensual y el mapa era una lista de barras, no un mapa geográfico real.
- El ícono del selector de fecha no se veía en navegadores con modo oscuro activado (causa raíz: una declaración de CSS incorrecta, corregida).

6. Pendientes y Alcance Futuro

Todo lo listado aquí se documenta de forma transparente y deliberada: en ningún caso el sistema simula o aparenta una funcionalidad que no exista — donde algo no está construido, la pantalla lo indica honestamente ("Próximamente") en vez de mostrar datos falsos.

6.1 Bloqueados por aprobación o decisión de un tercero

Pendiente	Bloqueado por
Dispersión real de fondos a organizaciones (Fase 2 de MercadoPago)	Aprobación de la API de "Disbursements" por parte de MercadoPago sobre la cuenta del cliente — es un trámite externo, no una tarea de desarrollo
Tarifa real de comisión de la pasarela en el desglose de cada donación	El sistema hoy usa la tarifa pública de referencia de MercadoPago; falta que el cliente confirme la tarifa exacta asignada a su cuenta
Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000) en el desglose de la donación	Solo aplica una vez exista dispersión real de fondos (ver fila anterior) — no tiene efecto mientras la dispersión sea manual
Cola de verificación cuando el titular de la cuenta bancaria no coincide con el representante legal	Depende de que exista dispersión real (misma causa que las dos filas anteriores)

6.2 Pendientes de definición del cliente

Estos NO son fallas del sistema — son puntos donde el equipo de desarrollo decidió, correctamente, no inventar una regla de negocio que el cliente no ha confirmado:

Pendiente	Qué falta definir
Transparencia nacional ("libro público")	Qué cuenta como "movimiento" público, si se publica de todas las organizaciones o solo las que opten por ello, y qué significa exactamente "trazabilidad verificable"
Reporte exógeno 2575 (DIAN)	El layout oficial vigente del formato DIAN y los umbrales de valor que obligan a reportar — información legal/tributaria que debe confirmar el cliente o su contador
Favoritos reales de animales	Hoy es un botón visual sin persistencia; falta definir a qué cuenta se ata (visitante anónimo o solo autenticado) si se pide como funcionalidad real
"Placement Engine" (adopción definitiva vs. salida temporal de socialización/hogar de paso)	Es una funcionalidad completa no construida: circuito de comodato, declaración de comportamiento del animal, y evidencia de retorno — el documento base la contempla pero el alcance final nunca se confirmó

Pendiente	Qué falta definir
Documentos adjuntos al expediente de un animal	Pantalla ya preparada ("Próximamente"), sin definir qué tipos de documento aplican
Alertas de búsqueda guardada en el catálogo público	Pantalla ya preparada ("Próximamente"), sin definir el mecanismo de notificación

6.3 Mejoras menores

- Certificados de voluntariado: la organización no puede volver a ver un certificado ya emitido tras recargar la página. Hallazgo de la ronda de calidad; la corrección está identificada y pendiente de aplicar.
- Indicador visual de urgencia (por tiempo de espera) en la cola de revisión de documentos institucionales.
- Limpieza de un archivo de código ya reemplazado que quedó sin usar en el módulo de voluntariado (no afecta ninguna funcionalidad).

7. Nota sobre la Trazabilidad de Requerimientos

Durante el cierre del proyecto se revisaron a fondo los cuatro documentos de requerimientos disponibles (el documento de MVP del Módulo 1, la Consolidación V2.0, el Levantamiento de Información, y el documento de especificación funcional detallada). Hallazgo de trazabilidad: los cuatro documentos son capas sucesivas del proyecto, y cada uno ajustó decisiones del anterior (por ejemplo, la comisión pasó de una cifra de referencia inicial al 4% vigente, y la pasarela pasó de Wompi a MercadoPago). Ninguno contiene por sí solo la numeración completa de requerimientos ni la tabla final de roles; cada uno cubre una parte, con nombres de rol que no coinciden exactamente entre sí. El sistema construido sigue, en cada punto de conflicto, la decisión más reciente y ya confirmada (documentada en la sección 4 de este documento), nunca la más antigua.

Anexo — Estado Consolidado por Módulo

Módulo	Estado
M01 — Organizaciones y verificación	Entregado
M02 — Usuarios, autenticación y RBAC	Entregado (incl. login con Google y sesión única)
M03 — Animales y expediente clínico	Entregado
M04 — Adopciones	Entregado (variante de hogar de paso: pendiente de definición, ver 6.2)
M05 — Donaciones	Entregado
M06 — Campañas	Entregado
M07 — Apadrinamientos	Entregado
M08 — Voluntariado	Entregado (corrección menor pendiente, ver 6.3)
M09 — Banco de recursos	Entregado
M10 — Marketplace	Entregado
M11 — Comunidad	Entregado
M12 — Reputación y confianza	Entregado
M13 — Dashboards y analítica de plataforma	Entregado
M14 — Portales multi-organización	Entregado
Motor de pagos (MercadoPago)	Entregado — dispersión real en Fase 2, bloqueada externamente
Transparencia nacional / libro público	Pendiente de definición del cliente
Reporte exógeno 2575 (DIAN)	Pendiente de definición del cliente